Histoire du thermalisme à NANCY

C. RECOUVREUR,
C. MAURICE BLANC
D. LECOMPTE

HISTOIRE DU THERMALISME À NANCY

Les grandes dates

1908 : Découverte de la source par Louis LANTERNIER

1909 : Premier forage à 800 mètres de profondeur.

1911 : L'Académie nationale de médecine autorise l'exploitation à des fins thérapeutiques.

1913 : Inauguration de l'établissement thermal, avec l'une des toutes premières piscines de 50 mètres couverte et la piscine ronde.

2007-2011 : Réalisation d'un nouveau forage.

2011 : Réalimentation des piscines en eau de source et réhabilitation des locaux historiques pour lancer une étude clinique démontrant la valeur thérapeutique de l'eau.

2012-2013 : En partenariat avec le CHRU de Nancy, une étude clinique est menée auprès de 283 patients souffrant de gonarthrose du genou.

2014 : Avis favorable de l'Académie de médecine pour exploiter la source d'eau minérale naturelle à des fins thérapeutiques.

2018 : Adoption par le Conseil Métropolitain du choix de la Compagnie européenne des Bains / ValVital comme délégataire de service public pour l'exploitation de Nancy Thermal, centre aquatique, thermal et de bien-être.

1er avril 2023 : Ouverture de Nancy Thermal

DE NANCY THERMAL À GRAND NANCY THERMAL

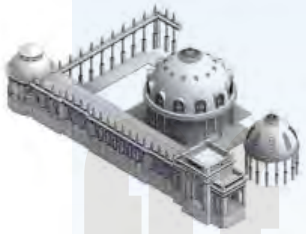
Les concepteurs du projet

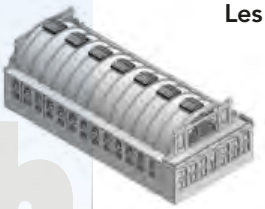
Architecte Anne Démians

Agence Chabanne - Architecture et ingénierie

Bouygues Bâtiment Nord-Est

Avec l'expertise de Pierre-Antoine Gatier, inspecteur général des monuments historiques.





Un projet vertueux

Les systèmes de chauffage, de filtrage de l'eau et de couverture thermique ont été conçus avec la volonté de limiter le plus efficacement possible les dépenses énergétiques du site

Réutilisation de 17 000 tonnes de matériaux concassés dans la réalisation du revêtement de sol de l'ensemble thermal. Les bénéfices de cette valorisation ont permis 305 tonnes de CO^2 et 2 000 trajets de camions de 18 tonnes évités.

Préservation de l'alyte accoucheur, une espèce d'amphibien protégée présente sur le site.

Un classement aux monuments historiques depuis le 3 novembre 2020

le hall principal

la piscine ronde

le pavillon de la source

les façades de la galerie Est

la galerie Nord

la grande piscine d'eau thermale

L'ajout d'un troisième dôme

- 14 tonnes et 13 m de hauteur
- En bois des Vosges
- Monté sur place,
- Posé par une imposante grue de 500 tonnes
- Tel qu'imaginé par Louis Lanternier

LA RESSOURCE

Les forages au fil du temps

Le forage F4

THERMES 2014 : Avis favorable de l'académie de médecine

2014/2016/2018 : Autorisation d'exploiter à des fins thérapeutiques

AQUASPORT 2023 : Autorisation pour l'alimentation des bassins

BIEN-ÊTRE 2023 : Autorisation pour l'alimentation des bassins

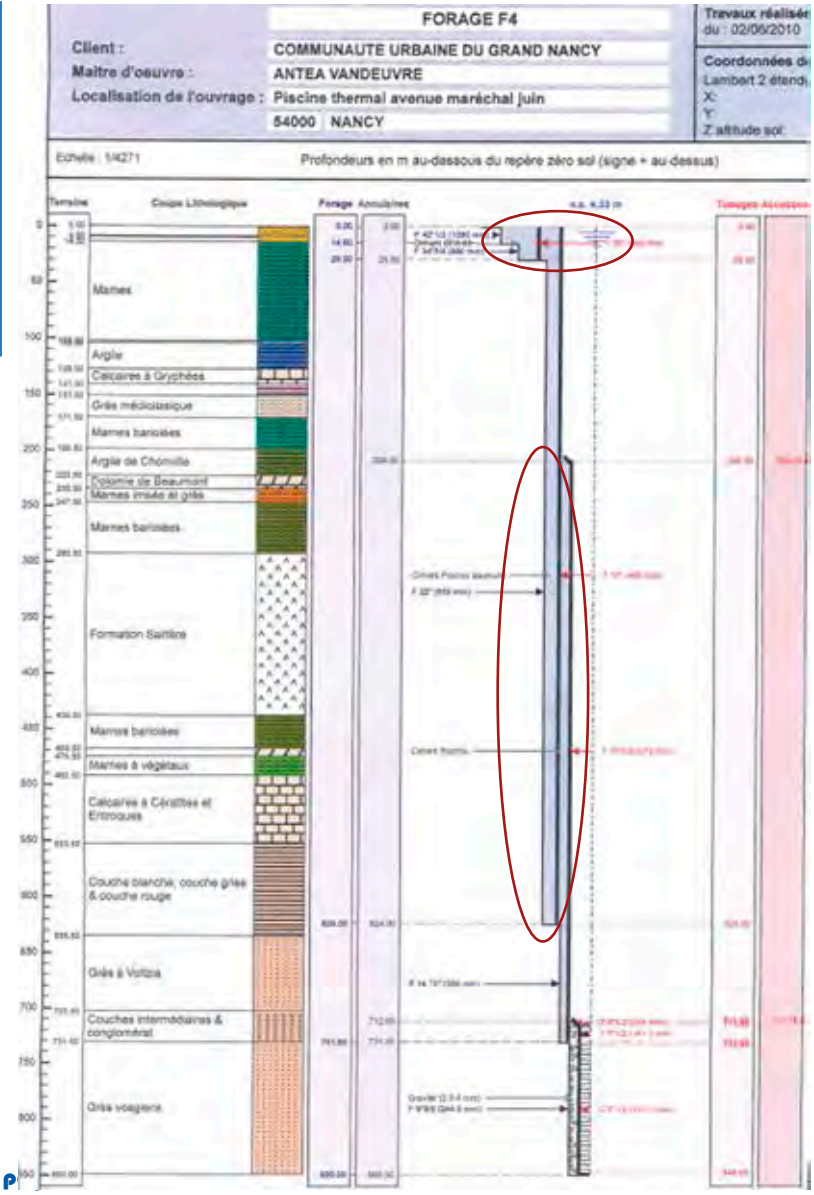
Caractéristiques générales du forage :

- Altitude : 228 m NGF
- Profondeur : 850 m
- Débit maximum autorisé : 80 m³/h
- Volume annuel : 199 500m³

Débit sanitaire minimum = 5m³/h pour limiter la formation de colloïde et de dépôt sur la colonne

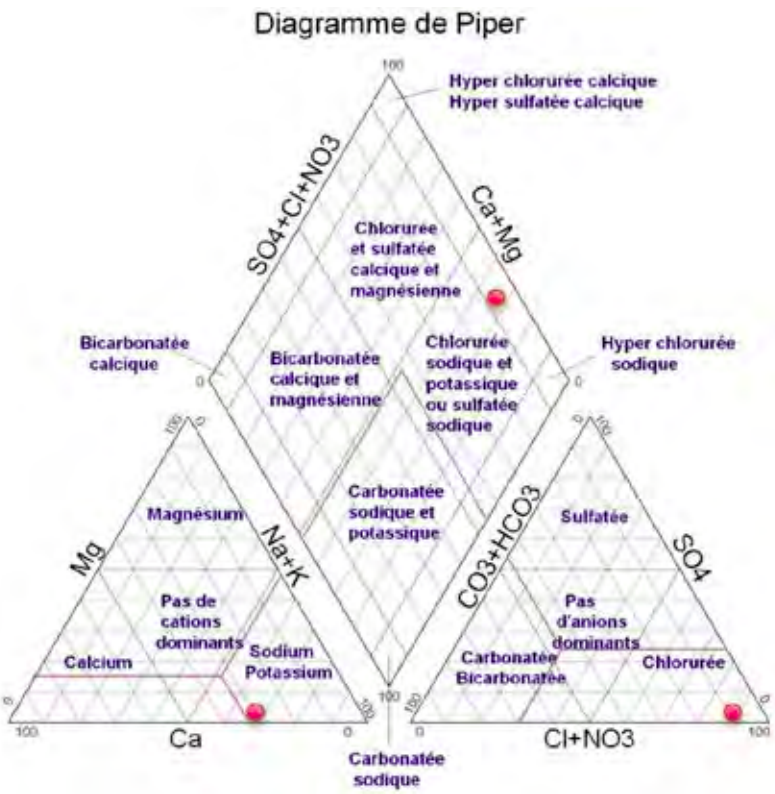
2 pompes immergées à -31m et -41m
➡Débit de 5m³/h à 80m³/h

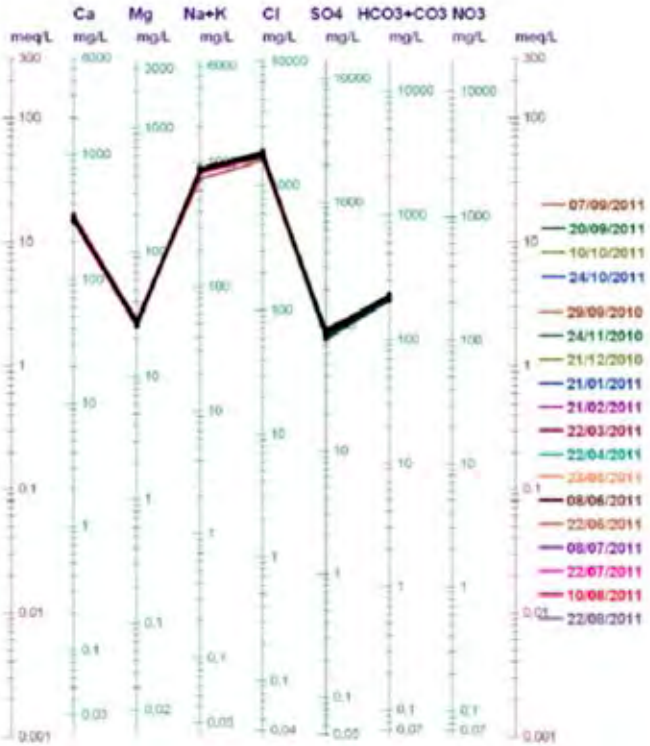
- Nappe des Grès du Trias inférieur lorrain dans sa partie captive et minéralisée
- Ressource en eau d'importance régionale.
- Exploitée entre autres par Amnéville, Morsbronn et Niederbronn
- Épaisseur des terrains captés = 118,5 m
- Infiltration des précipitations sur les affleurement gréseux des Vosges (>50 km au sud et sud est de Nancy) et s'écoule sous couverture vers les affleurements gréseux au nord qui constituent ses exutoires naturels
- Âge des eaux = 22 000 ans
- Niveau piezométrique : -4m (sol) : fluctuation (~5m) sous l'influence du stockage de gaz de Cerville sur la pression hydrostatique dans les grès vosgiens :
  - Été-automne : stockage du gaz, augmentation de la pression donc hausse du niveau piezométrique
  - Hiver-printemps : déstockage du gaz, diminution de la pression et du niveau piezométrique
- Protection par double tubage et double cimentation : zone superficielle et au droit du gîte salifère



Caractéristiques de l'eau

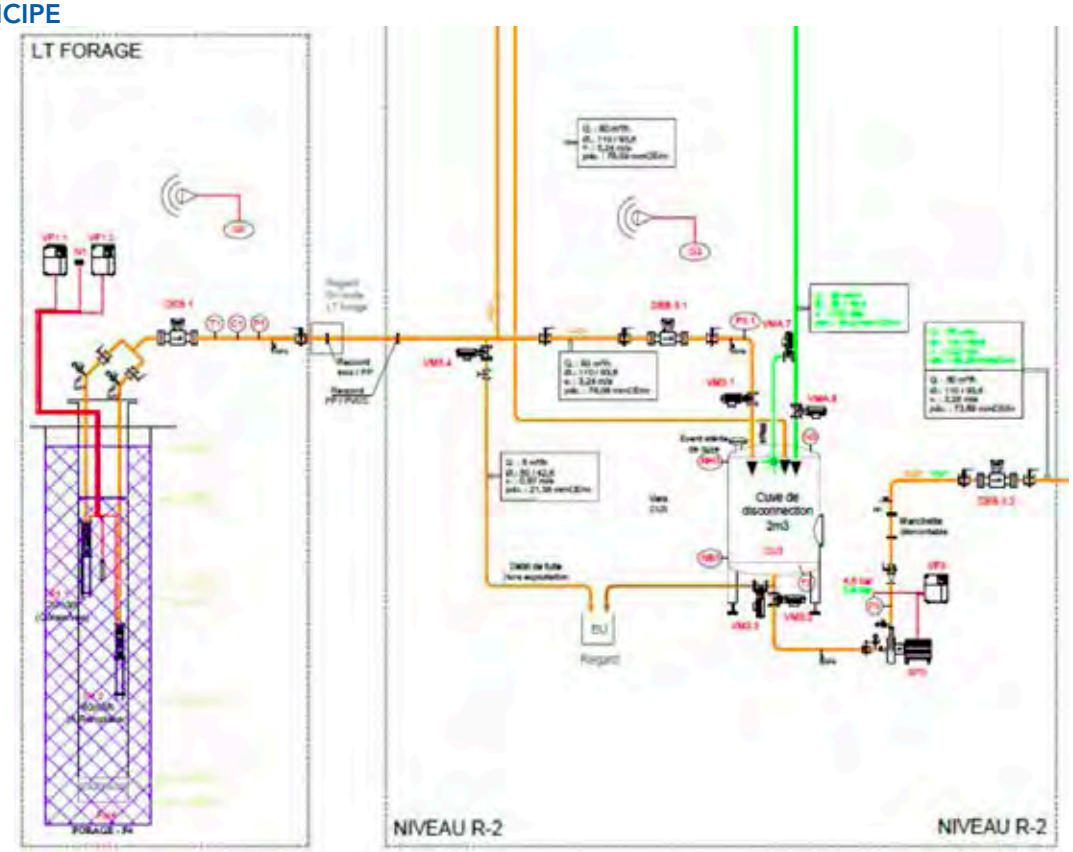
- **Température : 30 - 34°**
- Forte minéralité (résidus à sec $_{180°C}$ = 3g/l) et conductivité (5660µS/cm)
- Fortes teneurs en fer (4,4 mg/l) et présence de manganèse (151µ/l). Saveur soufrée salée et odeur d'hydrogène sulfuré
- Concentration en arsenic supérieure à la norme établie (15µg/l) pour les eaux destinée à la consommation humaine



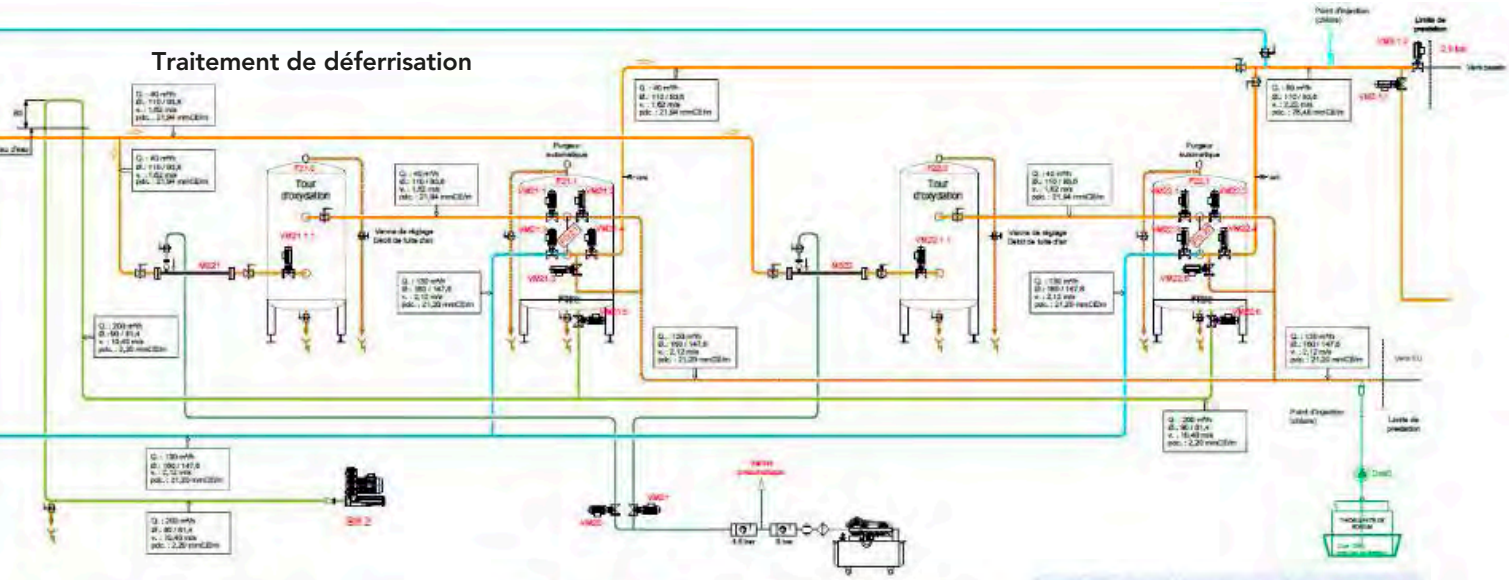


LE SHÉMA DE PRINCIPE

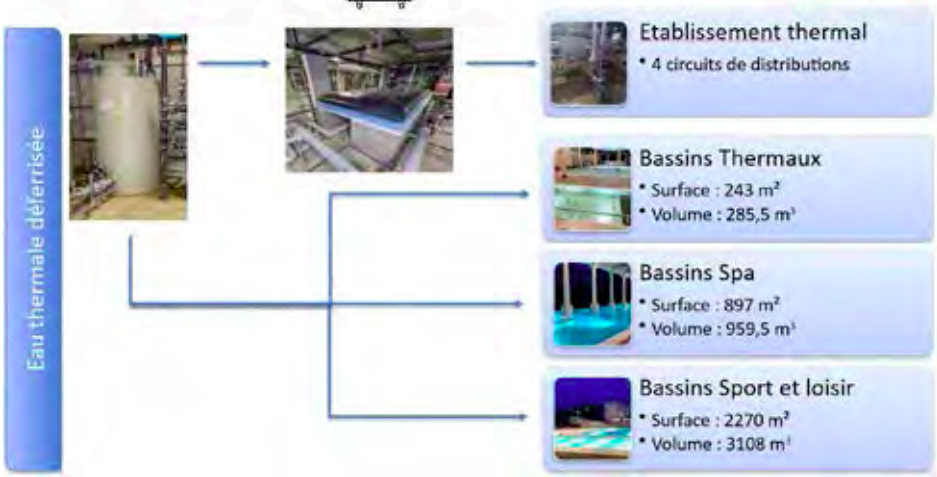
forage et protection

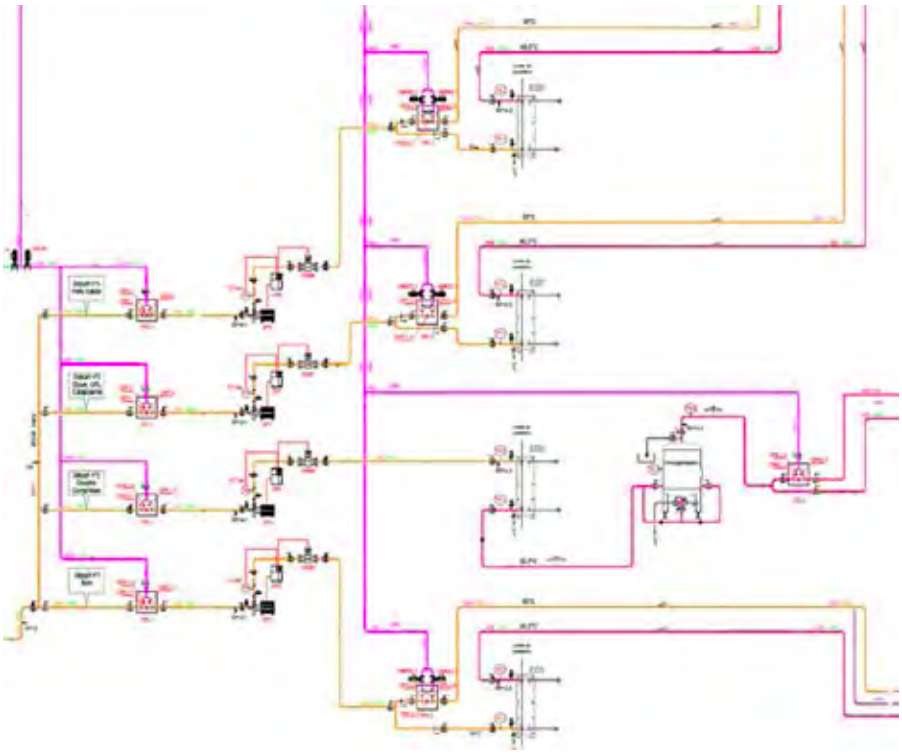


Traitement de déferrisation



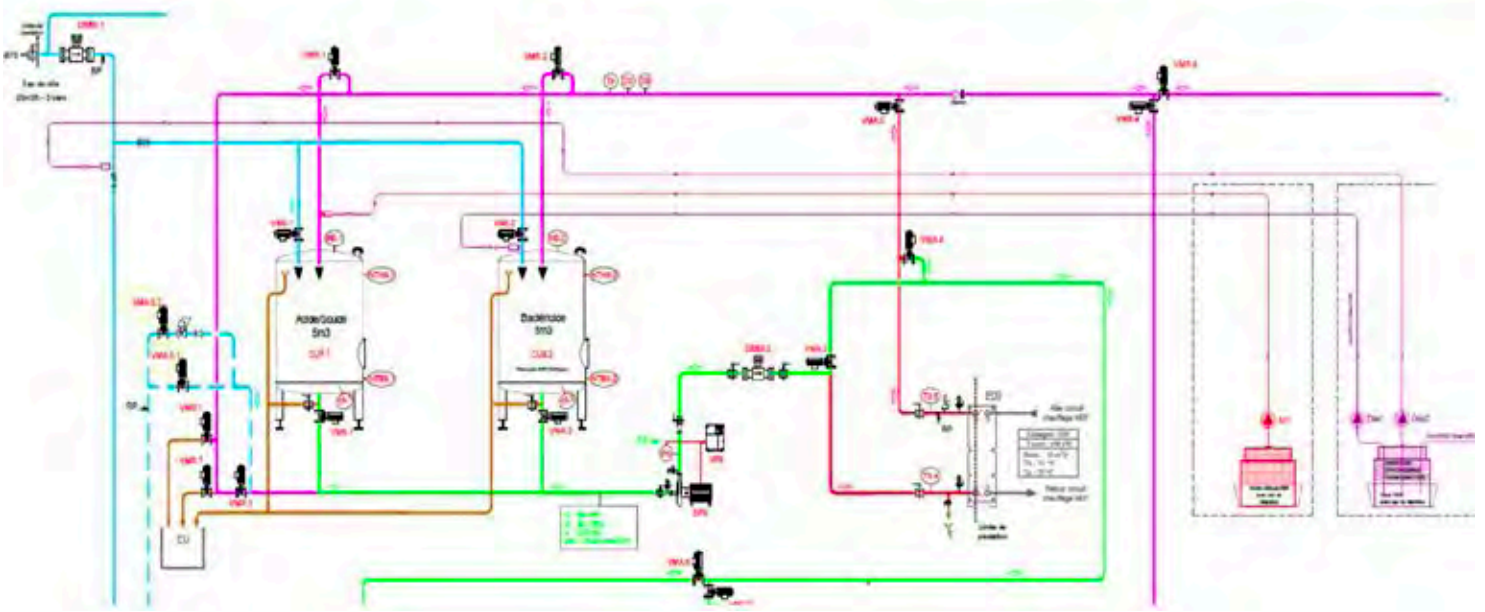
Utilisation de l'EMN





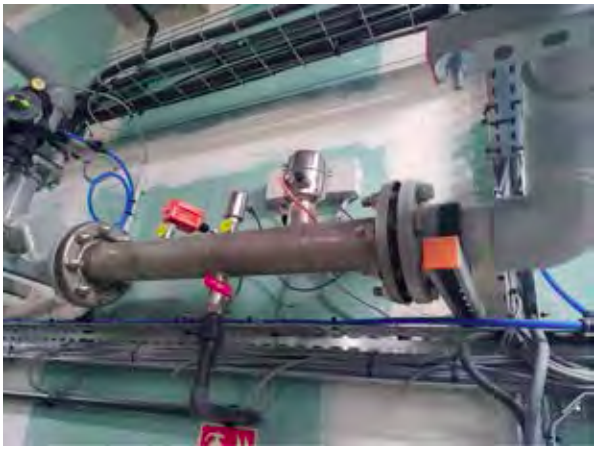
LE PROCESS NEP

Nettoyage en place - le PID



Nettoyage en place - le process

- Process de préparation



- Surveillance des paramètres

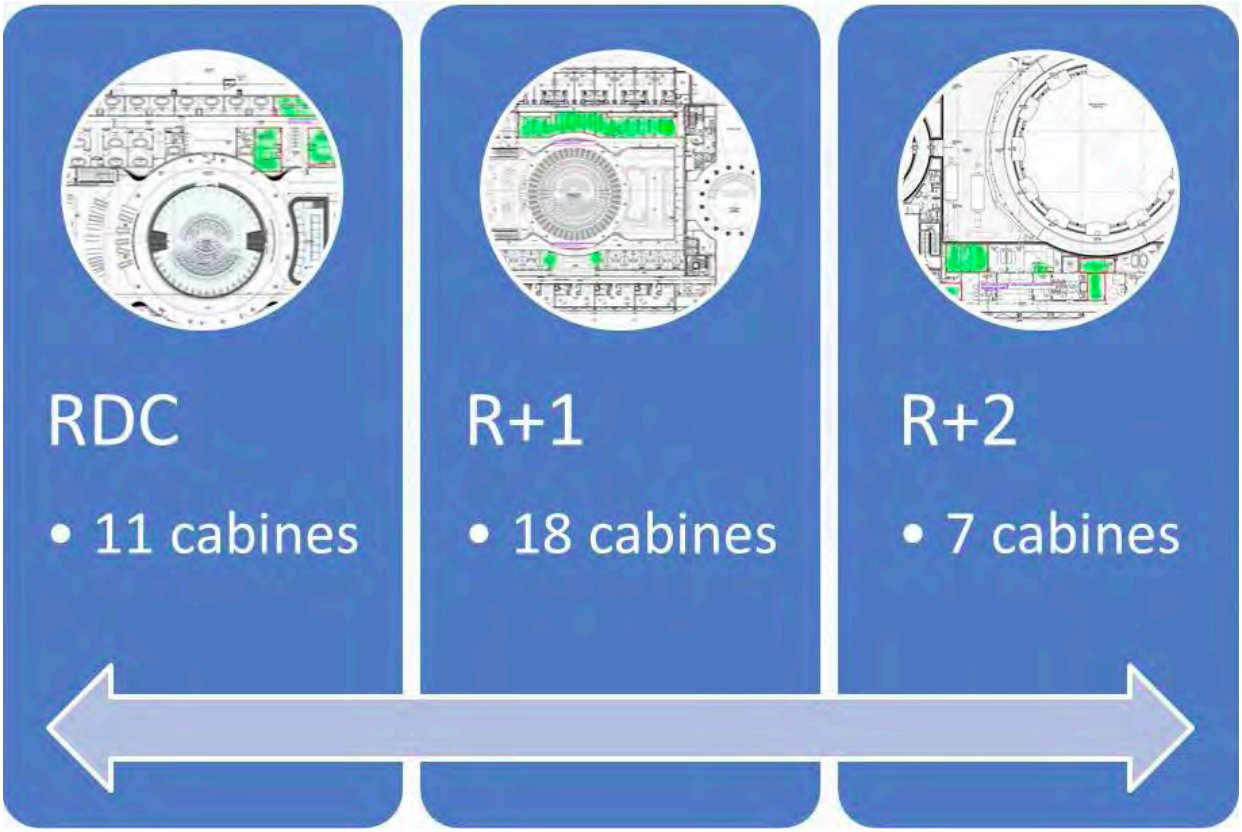
Nettoyage en place - le bouclage

- Exemple d'un bain

- Exemple d'une rampe de massage

LA GESTION DES REJETS

Encadrés rouge, zones ou l'utilisation de produits écologiques est impérative



LA GESTION DE LA RESSOURCE

Le jour, exclusivement pour le thermalisme

Réflexions sur les buses

LA GESTION DE LA RESSOURCE

La nuit, exclusivement pour les bassins

Réflexions sur la dimension du bac tampon des bassins